

دانشگاه تهران
پردیس دانشکده‌های فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر



ابزار دقیق

تمرین سری پنجم

نام و نام خانوادگی:

امیرعلی دهقانی

شماره دانشجویی:

۸۱۰۱۰۲۴۴۳

فهرست مطالب

سوال ۱

۲

سوال ۱

الف) راه اندازی موتور DC و ضرورت استفاده از درایور

برای کنترل یک موتور DC توسط میکروکنترلر، هرگز نباید موتور را مستقیماً به پایه‌های پردازنده متصل کرد. به این دلیل که:

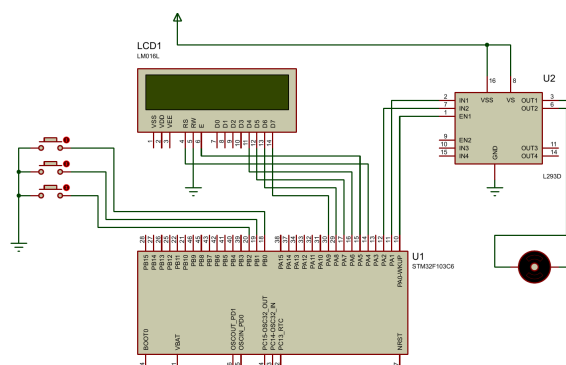
- **محدودیت جریان دهی:** پایه‌های ورودی و خروجی در میکروکنترلرها، تنها قادر به تامین جریان‌های بسیار ضعیف (در حد چند میلی‌آمپر) هستند. در حالی که یک موتور DC حتی در حالت بدون بار، به ده‌ها یا صدها میلی‌آمپر جریان برای راه‌اندازی نیاز دارد. کشیدن این جریان بالا به صورت مستقیم، باعث سوختن پایه و حتی آسیب دیدن کامل پردازنده می‌شود.
- **تفاوت سطح ولتاژ:** میکروکنترلری مانند STM32 با ولتاژ ۳.۳ ولت کار می‌کند، در حالی که موتورهای DC معمولاً برای کار با ولتاژهای بالاتری مثل ۵، ۱۲ یا ۲۴ ولت طراحی شده‌اند.
- **ولتاژ برگشتی:** موتورهای دارای سیم‌پیچ هستند. وقتی موتور متوقف می‌شود یا جهت چرخش آن تغییر می‌کند، یک ولتاژ القایی بزرگ و معکوس تولید می‌شود. اگر موتور مستقیماً به میکروکنترلر وصل باشد، این ولتاژ معکوس وارد مدار منطقی شده و پردازنده را از بین می‌برد.

نقش درایور موتور:

درایور موتور به عنوان یک واسطه بین میکروکنترلر و موتور عمل می‌کند. این قطعه، سیگنال‌های کنترلی را از میکروکنترلر دریافت کرده و با استفاده از مدار داخلی خود، ولتاژ و جریان اصلی منبع تغذیه مجزا را به موتور اعمال می‌کند. همچنین این درایورها دارای دیودهای هرزگرد (محافظ) داخلی هستند که از ورود ولتاژهای مخرب به میکروکنترلر جلوگیری می‌کنند.

ب) طراحی مدار در نرم‌افزار پروتئوس

در این بخش، مدار مورد نیاز شامل میکروکنترلر STM32، درایور موتور L293D، موتور DC، نمایشگر LCD و کلیدهای کنترلی در نرم‌افزار پروتئوس طراحی شد. پایه‌ها به گونه‌ای متصل شده‌اند که بتوان با استفاده از سیگنال PWM سرعت موتور را کنترل کرد و با کمک پایه‌های دیجیتال، جهت چرخش آن را تغییر داد. نمای کلی اتصالات در شکل زیر قابل مشاهده است.

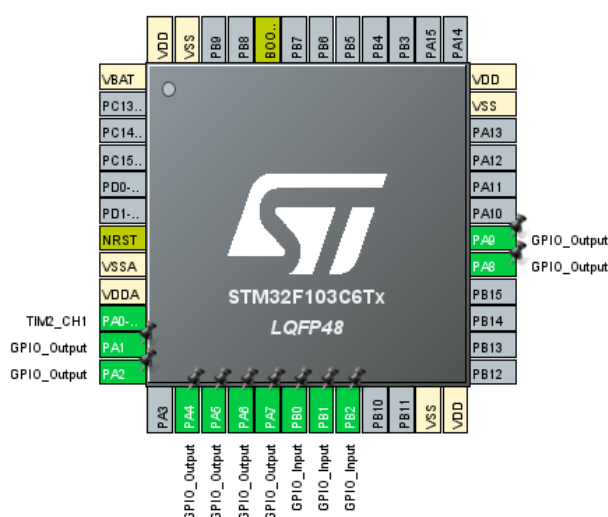


شکل ۱: شماتیک مدار کنترل موتور DC در نرم‌افزار پروتئوس

ج) انتخاب پایه‌ها و تنظیمات میکروکنترلر

برای راه‌اندازی سیستم، تنظیمات پایه‌های میکروکنترلر STM32F103C6 در نرم‌افزار STM32CubeIDE به این شکل انجام شد:

- **تنظیمات PWM (کنترل سرعت):** برای تولید سیگنال PWM، از تایمر ۲ استفاده شد. کانال ۱ از این تایمر فعال شد که به صورت خودکار پایه PA0 را به عنوان خروجی PWM تنظیم می‌کند.
- **تنظیمات خروجی (کنترل جهت و نمایشگر):** پایه‌های PA1 و PA2 به عنوان خروجی برای اتصال به درایور موتور در نظر گرفته شدند. همچنین پایه‌های PA4 تا PA9 نیز به عنوان خروجی دیجیتال برای ارسال اطلاعات به نمایشگر LCD تنظیم شدند.
- **تنظیمات ورودی دیجیتال (کلیدهای کنترلی):** پایه‌های PB0، PB1 و PB2 برای اتصال کلیدهای فشاری به عنوان ورودی انتخاب شدند. برای جلوگیری از نویز و ایجاد سطح منطقی پایدار، مقاومت‌های Pull-up داخلی میکروکنترلر برای این پایه‌ها فعال شدند.



شکل ۲: تنظیمات پایه‌های میکروکنترلر در نرم‌افزار STM32CubeIDE